文章编号:1005-2542(2020)01-0107-12

模糊需求与时间窗的车辆路径问题及混合遗传算法求解

范厚明[1]， 吴嘉鑫[1]， 耿 静[1]， 李 阳[2]
(1. 大连海事大学 交通运输工程学院，辽宁 大连 116026；
2. 辽宁石油化工大学 矿业工程学院，辽宁 抚顺 113001)

【摘要】针对带模糊需求与模糊时间窗的车辆路径问题，以总行驶距离、车辆使用数最小化，以及平均客户满意度最大化为目标，构建基于可信性测度理论的多目标模糊机会约束模型。为提高种群的多样性，改进了交叉算子，在引入局部优化算法及擂台法则的基础上，设计了适合求解多目标车辆路径问题的混合遗传算法。通过 VRPTW 标准算例实验，表明算法能够有效地求解带时间窗的车辆路径问题，以及模型的合理性，同时显示了决策者偏好值对决策目标的影响。研究成果可为求解带模糊需求与时间窗的车辆路径问题提供一种思路，也可为实际配送路径规划提供指导。

关键词:车辆路径问题；模糊需求；模糊时间窗；混合遗传算法；擂台法则
中图分类号:U 116.2 **文献标志码**:A DOI:10.3969/j.issn.1005-2542.2020.01.012

Hybrid Genetic Algorithm for Solving Fuzzy Demand and Time Windows Vehicle Routing Problem

FAN Houming[1]， *WU Jiaxin*[1]， *GENG Jing*[1]， *LI Yang*[2]
(1.School of Transportation Engineering, Dalian Maritime University, Dalian 116026, Liaoning, China;
2.School of Mining Engineering, Liaoning shihua University, Fushun 113001, Liaoning, China)

【Abstract】Considering the vehicle routing problem with fuzzy demand and fuzzy time window, this paper designed a multi-objective fuzzy chance constrained model, with the objectives of minimizing the total travel distance and the number of vehicles, and maximizing the satisfaction of average customers. In order to improve the diversity of the population, the crossover operator was improved. Based on the introduction of the local search algorithm and Arena's principle, a hybrid genetic algorithm was designed to solve the multi-objective vehicle routing problem. Experiments of VRPTW standard examples not only show that the algorithm can effectively solve the vehicle routing problem with time windows, but also show the influence of the dispatcher preference index on the decision objective. The research results can provide a way for solving the vehicle routing problem with fuzzy demand and time window, and guidance for actual distribution path planning.

Key words:vehicle routing problem; fuzzy demand; fuzzy time window; hybrid genetic algorithm; Arena's principle

车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)是物流配送系统中非常重要的问题，该问题自 Dantzig 等(1959)提出后，陆续有众多学者对其进行了深入研究，并衍生出如带时间窗的 VRP (VRP with Time Windows, VRPTW)、需求可拆分的 VRP(Split Delivery VRP, SDVRP)、多中心

收稿日期:2017-11-15 **修订日期**:2018-06-15
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61473053)；辽宁省社会科学规划基金资助项目(L19BGL006)；辽宁省重点研发计划指导计划(2018401002)
作者简介:范厚明(1962-)，男，教授，博士生导师。研究方向为交通运输规划与管理。E-mail:fhm468@163.com

VRP(Multi-depot VRP,MDVRP)以及开放式 VRP(Open VRP,OVRP)等 VRP 拓展问题。这些问题具有确定性的假设,如需求、容量、配送中心和时间窗等信息,但现实中经常出现某些确定信息事先无法获知的情况,如某客户需求量约为 5 个单位,车辆从 A 点出发至 B 点行驶时间约为 20～30 min 等,由此产生不确定性 VRP。该类问题分为随机 VRP(Stochastic VRP,SVRP)、动态 VRP(Dynamic VRP,DVRP)及模糊 VRP(Fuzzy VRP,FVRP)。SVRP 将不确定性信息作为随机变量来处理,但是需要大量的历史数据找出或模拟统计规律,现实中某些数据可能涉及企业利益,或是企业处于开辟新市场的阶段,数据的获取存在困难;DVRP 则通过将问题转化为静态问题求解。因此,当客户信息不确定(主要包括客户需求、服务时间、旅行时间等)或客户所提供的信息描述不清时,利用模糊变量更能反映问题的本质,更适宜处理这些不确定信息。

模糊需求车辆路径问题(VRP with Fuzzy Demands,VRPFD)是由客户需求不确定而产生的,针对该问题,Li 等[1]基于模糊可能性理论构建了单目标模糊机会约束模型,提出改进的禁忌搜索算法进行求解;Cao 等[2]以及 Kuo 等[3]基于模糊可信性测度理论建立了单目标模糊机会约束模型,并分别采用改进混合差分算法、混合遗传蚁群优化算法对该问题进行了求解;张晓楠等[4]基于可信性测度理论建立了预优化模型,在获得实际需求后进行实时调整,并设计变邻域分散搜索算法求解该问题;Liu 等[5]研究了实行车辆共享策略的单目标 VRPFD 模型,并设计了混合蚁群算法进行求解;汪传旭等[6]以及 Chen 等[7]建立了两阶段单目标规划模型,并分别采用最邻近法、改进粒子群算法求得最优解。

VRPTW 是经典 VRP 一个重要分支,最早由 Solomon[8]提出,并给出了该类问题的经典算例。模糊时间车辆路径问题(VRP with Fuzzy Time Windows,VRPFTW)是由客户服务时间不确定而产生的 VRPTW 拓展问题。针对该问题,杨翔等[9]研究了多中心开放式的 VRPFTW,并设计改进蚁群算法求得了使总费用最低的满意解;文献[10-13]中构建了相应的多目标模型,并分别设计混合遗传算法、模拟退火遗传算法、基于 3 个模块基本策略的遗传算法和顺序优化方法求解该问题。可见,对于 FVRP 中带单一模糊变量 VRP 的研究趋于成熟。

近年来,一些学者陆续展开对带多模糊变量 VRP 的研究。王连锋等[14]针对战场物资配送中带硬时间窗车辆路径问题的多重模糊性,运用模糊可信性理论建立多目标模糊期望值模型,并设计了改进的多目标粒子群优化算法进行求解,但该模型与经典 VRP 的不同之处在于,该模型需要将安全因素作为目标之一。陆琳等[15]研究了带模糊预约时间与模糊行驶时间的 VRP,分别以物流企业效用最大化和客户效用最大化两种决策目标构建了两类模糊信息动态车辆调度优化模型,并给出了求解该类问题的蚁群算法。Zulvia 等[16]研究了带模糊旅行时间和需求的 VRPTW,在 VRPTW 基本模型基础上建立了模糊机会约束模型,设计了相应的混合遗传蚁群算法求解。综上可知,不同于研究较为成熟的 VRPFTW 以及 VRPFD,带多模糊变量 VRP 的研究还存在问题,尽管文献[14-16]中对多模糊变量的 VRP 进行了研究,但同时考虑客户服务时间窗以及客户需求量模糊化的 VRP 依然没有得到有效地解决。

由于带多模糊变量的 VRP 更贴近实际,该问题越来越受到研究人员的关注,已成为当前 VRP 研究的热点,同时考虑客户需求量与时间窗不确定的 VRP 还有待深化研究,故本文在现有 VRPFD 与 VRPFTW 研究基础上,将不确定信息作为模糊变量处理并基于可信性测度理论,以总行驶距离、车辆使用数最小化,以及平均客户满意度最大化为目标,构建带模糊需求与时间窗的车辆路径问题(VRP with Fuzzy Demands and Fuzzy Time Windows,VRPFDFTW)的多目标模糊机会约束模型,并设计混合遗传算法求解。

1 问题描述与模型建立

1.1 问题描述

本文研究如下 VRPFDFTW 问题:有向图 $G=(V,E)$ 表示运输网络,其中,$V=D\cup C$,配送中心 D 用自然数 0 表示,$C=\{1,2,\cdots,n\}$ 为客户点集合,$V=\{0,1,2,\cdots,n\}$ 为所有节点的集合;边集合 $E=\{(i,j)\mid i,j\in V\}$,(x_i,y_i) 为节点 i 的位置坐标,节点 i、j 之间的距离采用欧式距离,表示为

$$d_{ij}=\sqrt{(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2}$$

配送中心共有 m 辆同型车辆,最大载重量 Q、速度 v 等性能相同,k 表示任意车辆;边旅行时间为 d_{ij}/v,T_{ik} 为车辆 k 到达客户点 i 的时刻,T_{si} 为在客户点 i 开始服务的时刻,t_{ik} 为车辆 k 在客户点 i 的服务时间;客户点 i 的需求量用三角模糊数 q_i 表示,$q_i=(q_{1,i},q_{2,i},q_{3,i})$;客户点 i 的模糊时间窗为 $[eet_i,et_i,lt_i,elt_i]$,即在$[et_i,lt_i]$增加了最大容忍上限 eet_i 和最大容忍下限 elt_i;T_0 为起始配送工作时刻,T_f 为配送中心最晚允许配送时刻。当客户点 i 到 j 由车

辆 k 配送时，决策变量 $x_{ijk}=1$；否则，$x_{ijk}=0$。当客户点 i 由车辆 k 配送时，$y_{ik}=1$；否则，$y_{ik}=0$。

1.2　模糊变量的处理

1.2.1　模糊需求变量的处理　本文引入决策者最佳偏好值 c_r^*（$c_r^*\in[0,1]$），采用可信性测度理论[2]计算车辆到下一客户 i 需求量小于车辆剩余容量的可信性 c_r，其相关的计算公式[4]为：

设各车辆的需求模糊数 $D_i=(q_{1,i},q_{2,i},q_{3,i})$，当车辆完成 g 个客户的配送任务后，车辆的剩余载重量 $Q_g=Q-\sum_{i=1}^{g}D_i$，根据模糊数学的知识可知，Q_g 也是一个三角模糊数，且

$$Q_g=(p_{g,1},p_{g,2},p_{g,3})=\left(Q-\sum_{i=1}^{g}q_{i,3},Q-\sum_{i=1}^{g}q_{i,2},Q-\sum_{i=1}^{g}q_{i,1}\right)$$

到下一客户 i 需求量小于车辆剩余容量的可信性为

$$c_r=c_r(D_{g+1}\leqslant Q_g)=c_r\{(q_{g+1,1}-p_{g,3},q_{g+1,2}-p_{g,2},q_{g+1,3}-p_{g,1})\leqslant 0\}=\begin{cases}0, & q_{g+1,1}\geqslant p_{g,3}\\ \dfrac{p_{g,3}-q_{g+1,1}}{2(p_{g,3}-p_{g,2}+q_{g+1,2}-q_{g+1,1})}, & q_{g+1,2}\geqslant p_{g,2},\quad q_{g+1,1}\leqslant p_{g,3}\\ \dfrac{q_{g+1,3}-p_{g,1}+2(p_{g,2}-q_{g+1,2})}{2(p_{g,2}-p_{g,3}+q_{g+1,3}-q_{g+1,2})}, & q_{g+1,2}\geqslant p_{g,1},\quad q_{g+1,2}\leqslant p_{g,2}\\ 1, & q_{g+1,3}\leqslant p_{g,1}\end{cases}\tag{1}$$

由于客户需求的模糊性，可能存在当车辆到达客户后车辆剩余容量不足的情况，从而导致配送任务“失败”。此时要求车辆返回中心重新装载，再驶至“失败”客户处继续完成配送任务。

根据可信性测度理论可知，到下一客户 i 需求量小于车辆剩余容量的可信性 c_r 越大，车辆完成客户 i 服务的机会越大。对于给定的 c_r^*，当 $c_r\geqslant c_r^*$ 时，车辆服务下一客户 i，否则客户服务“失败”产生额外行驶距离。分析可知，较小的 c_r^* 增加了任务失败的可能性，导致额外行驶距离增加；反之，c_r^* 越大，表明倾向减小失败的可能性，但增加了预计行驶距离。因此，对于带模糊需求的 VRP，有必要确定决策者最佳偏好值 c_r^*。

1.2.2　模糊时间窗的处理　模糊时间窗是将开始服务时间对客户满意程度的影响模糊量化所得，因此，把客户 i 的满意度定义为该客户的服务开始时间的模糊隶属度函数，当客户点 i 的开始服务时刻 T_{si} 在 $[et_i,lt_i]$ 范围内时，客户满意度为 1；当客户点 i 的开始服务时刻 T_{si} 在 $[eet_i,et_i)$ 或 $(lt_i,elt_i]$ 范围内时，客户接受服务，但客户满意度随时间呈线性上升或下降趋势；当客户点 i 的开始服务时刻 T_{si} 超过 $[eet_i,elt_i]$ 范围内时，超出最大容忍时间上下限时，客户不接受服务，客户满意度为 0。因此，客户 i 满意度的计算公式为

$$U(T_{si})=\begin{cases}0, & T_{si}\notin[eet_i,elt_i]\\ \dfrac{T_{si}-eet_i}{et_i-eet_i}, & T_{si}\in[eet_i,et_i)\\ 1, & T_{si}\in[et_i,lt_i]\\ \dfrac{elt_i-T_{si}}{elt_i-lt_i}, & T_{si}\in(lt_i,elt_i]\end{cases}\tag{2}$$

本文为避免因服务水平太低而导致客户流失，设定最低水平客户满意度 θ，此时客户 i 的服务时间窗为 $[\inf(i),\sup(i)]$，如图 1 所示。

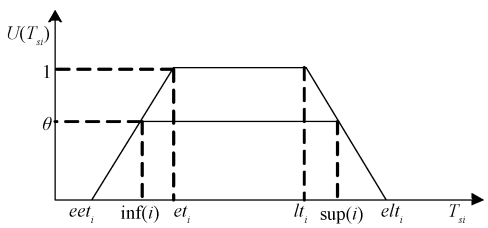


图 1　客户满意度函数图

由式(2)求得：

$$\inf(i)=et_i\theta+eet_i(1-\theta)\tag{3}$$

$$\sup(i)=lt_i\theta+elt_i(1-\theta)\tag{4}$$

1.3　模型建立

基于上述分析，建立如下多目标模糊机会约束模型：

$$\min f_1=\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}(d_{ij}x_{ijk})+d',\quad i\neq j\tag{5}$$

$$\max f_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}U(T_{si})\tag{6}$$

$$\min f_3=\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}x_{0ik}\tag{7}$$

$$\text{s.t. } c_r\left\{\sum_{i=1}^{n}q_iy_{ik}\leqslant Q\right\}\geqslant c_r^*\tag{8}$$

$$U(T_{si})\geqslant\theta,\quad\forall i\in C\tag{9}$$

$$T_{jk}=x_{ijk}\left(T_{si}+t_{ik}+\frac{d_{ij}}{v}\right)\quad\forall i\in C,\quad j\in V\tag{10}$$

$$\max(T_{ik},\inf(i))\leqslant T_{si}\leqslant\sup(i)\quad\forall i\in C\tag{11}$$

$$T_0\leqslant\left(T_{si}+t_{ik}+\frac{d_{i0}}{v}\right)x_{i0k}\leqslant T_f\quad\forall i\in C\tag{12}$$

$$\sum_{k=1}^{m}y_{ik}=1,\quad\forall i\in C\tag{13}$$

$$\sum_{k=1}^{m} x_{0ik} = \sum_{k=1}^{m} x_{i0k} = 1, \quad \forall i \in C \tag{14}$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_{ijk} - \sum_{i=0}^{n} x_{jik} = 0, \quad \forall j \in C \tag{15}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ojk} \leqslant 1 \tag{16}$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ijk} \leqslant |S| - 1, \quad \forall S \in J \tag{17}$$

$$x_{ijk} \in \{0,1\}, \quad \forall i,j \in C \tag{18}$$

$$y_{ik} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in C \tag{19}$$

式(5)是最小化的预计行驶距离和额外行驶距离之和,即最小化总行驶距离;式(6)是最大化平均客户满意度,单个客户满意度由式(2)求解;式(7)最小化车辆使用数;式(8)表示车辆当前载重量不大于车辆最大载重量的可信性 c_r 不小于主观参数值 c_r^*,c_r 由式(1)计算可得;式(9)表示最低服务水平约束,以保证每个客户的服务满意度不低于最低值;式(10)为车辆由节点 i 到达节点 j 的时刻表达式;式(11)表示客户点 i 的开始服务时间约束,其中 $\inf(i)$ 与 $\sup(i)$ 由式(3)、(4)分别计算得到;式(12)表示配送中心可允许配送时间的限制;式(13)表示每个客户仅能由 1 辆车进行配送;式(14)表示每辆车始于配送中心,配送完毕后返回配送中心;式(15)表示进出平衡约束;式(16)表示保证每辆车最多只能有 1 条服务路径且始于配送中心;式(17)为消除子回路约束,其中 J 为车辆 k 的配送客户集合;式(18)、(19)表示变量的取值约束。

1.4 Pareto 解的相关定义

本文为多目标 VRP,由于总行驶距离、车辆使用数和平均客户满意度 3 个函数之间存在矛盾,往往不能找到一个解使得 3 个目标同时达到最优,故需要找到 Pareto 非支配解,使得 3 个目标值对决策者而言均可以接受。

如果个体 p 至少有一个目标比个体 q 的好,而且个体 p 的所有目标值都不比个体 q 的差(即 p 的另两个目标值均等于或优于个体 q 的目标值),则称个体 p 支配个体 q 或个体 p 非劣于个体 q,记作 $p \prec q$。

Pareto 最优解,又称为非劣解、非支配解。当且仅当不存在 q,使得 $q \prec p$,称 p 为非支配解。由所有 Pareto 非支配解所组成的集合称作 Pareto 非支配集。

2 混合遗传算法

本文研究的 VRPFDFTW 属于 NP 难题,此类问题的求解通常采用启发式算法。遗传算法(Genetic Algorithm,GA)是一种拥有自适应能力的随机化搜索算法。该算法通过模拟生物进化过程搜索最优解,不要求优化函数连续,具有良好的全局寻优能力,但存在过早收敛、后期收敛速度较慢等问题。局部搜索算法是一种简单的贪心搜索算法,该算法每次从当前解的邻域空间中搜索获得一个局部最优解,经过多个邻域变化,扩大搜索空间,有利于找到高质量的满意解。因此,本文结合遗传算法与局部搜索算法的优势,引入擂台法则(Arena's Principle,AP)构造 Pareto 非支配集,解决多目标优化问题中各目标间的矛盾,设计混合遗传算法对建立的模型进行求解,如图 2 所示。

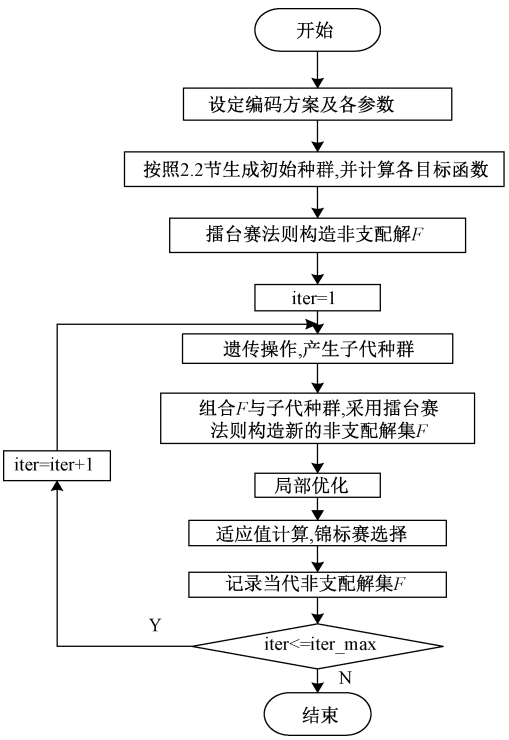


图 2 改进混合遗传算法流程图

擂台法则构造非支配解集的基本思路是,在每一轮比较时,首先,任意从当前种群中选出一个染色体解作为擂主(一般为当前种群中的第 1 个染色体);然后,将擂主与当前种群中的剩余染色体逐一比较判断,将被支配者(败者)淘汰出局,支配者(胜者)成为新擂主,并继续该轮比较;一轮比较后,最后的擂主个体即为非支配个体。以此类推进行下一轮比较,直到当前种群为空。

2.1 染色体编码与解码

本文采用自然数编码方式构造染色体,用 0 表示配送中心,其他自然数表示客户点,染色体的编码如图 3(a)所示,每条染色体表示客户的配送服务顺序。图 3(b)所示为对应的解码后的个体,每个个体表示客户的配送服务车辆,表示车辆 1 从配送中心

1	3	9	5	8	2	4	7	6

(a) 编码示意图

0	1	3	9	5	0	8	2	4	7	6	0

(b) 解码示意图

图 3　染色体编码与解码示意图

0 开始，依次经过客户 1、3、9、5 返回配送中心 0，车辆 2 从配送中心 0 开始，经过客户 8、2、4、7、6 返回配送中心 0。

2.2　初始种群生成

对于带时间窗的 VRP，初始解的质量对算法迭代效率有重要影响，本文采用基于最小成本的最邻近算法[8]生成初始种群，在此基础上引入最大配送时间限制以及车辆载重限制，构造高质量的初始解。

由于本文研究的内容是模糊需求条件下的 VRP，客户的实际需求量只有当车辆到达客户点之后才能获得，为了对车辆当前载重量有一个整体估计，便于更好地进行客户排序，通过随机模拟算法[4]求得客户的“实际需求量”，从而将载重限制引入到最邻近法则中。为了提高种群的多样性，将路径的第 1 个客户点随机取得，重复上述步骤，生成 N_1 条染色体。

首先，为了规定客户的插入规则，定义：

$$L_{ij}=T_{sj}-(T_{si}+t_{ik}) \tag{20}$$

$$H_{ij}=lt_j-(T_{si}+t_{ik}+d_{ij}/v) \tag{21}$$

$$D_{ij}=\delta_1 d_{ij}+\delta_2 L_{ij}+\delta_3 H_{ij} \tag{22}$$

式中：L_{ij} 为客户 i、j 时间窗的接近程度，是指后一个节点的开始服务时间与前一个节点的完成服务时间之差；H_{ij} 为客户点 j 的时间窗紧迫性，是指节点的最迟服务时间与节点的开始服务时间之差；D_{ij} 为衡量标准，判断下一个要服务的客户点。$\delta_1+\delta_2+\delta_3=1$，且 $\delta_1,\delta_2,\delta_3\geqslant 0$。具体流程如图 4 所示。

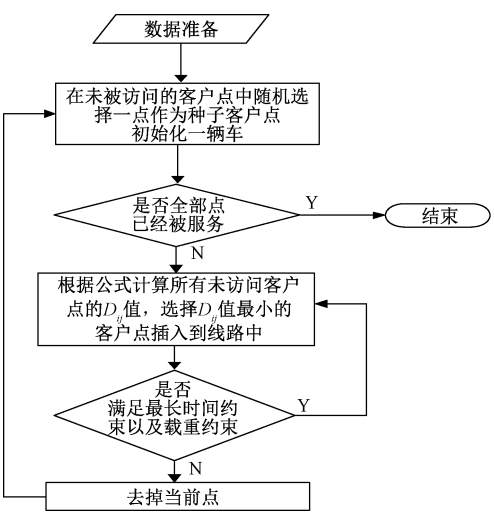


图 4　基于成本的最邻近算法流程

为了保证种群的多样性，采用随机配载[17]生成初始种群的方法生成 N_2 条染色体，通过随机配载方法生成的初始染色种群不但使得每个解都落在可行域内，而且通过随机函数的运用，保证了初始解分布的均匀性。剩余染色体 N_3 则随机生成。

2.3　适应度值计算

本文采用擂台法则[18]构造 Pareto 非支配集，与文献[18]中不同，不需要构造多层 Pareto 非支配集，降低了算法的时间复杂度。适应值计算函数[19]为

$$F(x)=\frac{1}{1+\|x-y\|_2},\quad x,y\in \text{chro} \tag{23}$$

式中：chro 表示种群；x 为种群 chro 中的任意个体；y 为种群 chro 中离个体 x 距离最近的非劣个体。设 (x_f_1,x_f_2,x_f_3) 为个体 x 的目标函数值，(y_f_1,y_f_2,y_f_3) 为个体 y 的目标函数值，个体 x、y 之间的欧式距离为

$$\|x-y\|_2=[(x_f_1-y_f_1)^2+(x_f_2-y_f_2)^2+(x_f_3-y_f_3)^2]^{\frac{1}{2}}$$

则个体 x 的适应度值如式(23)所示。

由式(23)可知，种群中最优非劣个体的适应值为 1，其他个体的适应度值均小于 1，距离非劣个体越近的个体适应值越大，被选择的概率也越大。这种方式保证了种群朝着适应度更高的解空间转移，使得种群向 Pareto 最优前沿收敛。

2.4　停止准则

本文采用最大迭代次数停止准则：若迭代次数达到最大迭代次数 iter_max，则停止迭代，输出运算结果。

对于输出结果部分，由于本文考虑最小化的总行驶距离和车辆使用数以及最大化平均客户满意度 3 个目标函数，算法的最终结果是一个 Pareto 解集，即存在多个满意解，故本文依次按照总行驶距离最短、车辆数最少、客户满意度最大顺序选择最优结果作为输出结果。

2.5　遗传算子

2.5.1　*选择算子*　本文采用锦标赛选择算子，从当前种群随机选取两个染色体解，选择其中适应度值较大个体进入子代种群，重复操作，直到达到种群规模 chro_nr。然后，结合精英保留策略，用 Pareto 非支配集替换新种群中适应度差的个体。

2.5.2　*改进的顺序交叉算子*　本文在传统的顺序交叉的基础上进行改进。改进的交叉算子的具体做法：

(1) 以一定的概率 p_c 随机选择两个染色体 P_1 和 P_2，随机产生两个交叉点 X 和 Y；

(2) 从交叉点 Y 后第 1 个基因起列出原顺序，得到个体 P_{11} 与 P_{22}；

(3) 将染色体 P_2 的交叉段移至个体 P_{11} 的首部，将染色体 P_1 的交叉段移至个体 P_{22} 的尾部；

(4) 消去与交叉片段相同的部分后得到两个新个体 PC_1 和 PC_2(见图 5)。

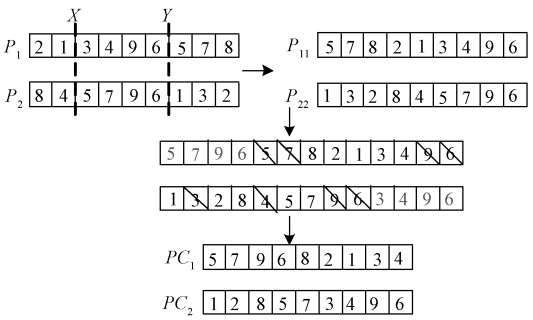


图 5 不同个体改进顺序交叉算子图

该算子最大的特点是当任意选择的两个染色体相同时，仍然能产生新的个体(见图 6)，从而减弱了对群体多样性的要求，能够有效地避免传统遗传算法“早熟收敛”的缺点。

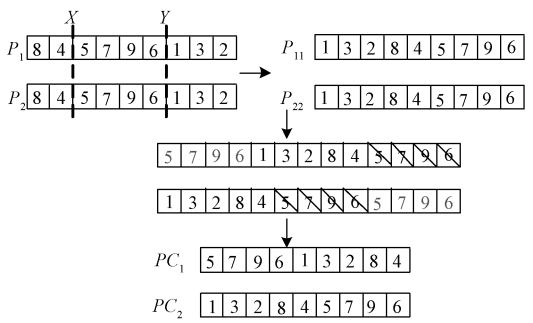


图 6 相同个体改进顺序交叉算子图

2.5.3 变异算子 本文采用两点互换变异算子，即以一定的概率 p_m 随机选择一条染色体 P_1，随机生成两个变异点 X 和 Y，将这两个变异点的基因进行互换得到新的个体 PC_1，如图 7 所示。

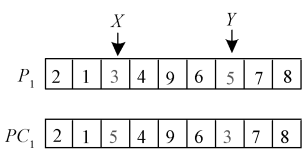


图 7 变异算子图

2.6 Pareto 非支配集的维护

本算法通过将上一代种群的 Pareto 非支配集与当代种群混合，识别出非劣个体组成当代的 Pareto 非支配集，但是，随着迭代次数的增加，这个 Pareto 非支配集中解的数量会不断增加，降低了算法的收敛速度，必须将非支配解的数目限制在某一范围 p_chro_nr 内。当非支配个体的数量大于此范围时，引用遗传算法中的小生境技术中拥挤机制淘汰处于较“拥挤”区域的非劣个体。

2.7 局部搜索算法

非支配解周围存在更高的概率找到质量更好的解[20]，因而，本文只对非支配解进行局部优化。而为了扩大搜索空间，本文局部搜索算法将路径间和路径内的邻域变化相结合，先进行路径间邻域变化，再对变化后的非支配解进行路径内邻域变化，从而提高解的质量。

2.7.1 路径间邻域结构

(1) 单点插入算子。从路径 r_1 中随机选取一点，并将其插入到最佳插入位置(使总行驶距离变短)，如图 8 所示。如果进行有效交换(这里的有效交换指满足载重限制与时间窗约束)，则保留此解并置循环次数为 1；否则，循环次数加 1 直到最大邻域迭代次数并输出最优解。

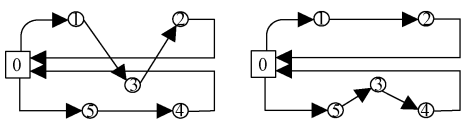


图 8 单点插入算子

(2) 交换算子。从路径 r_1、r_2 中分别随机选择一个客户点组成客户对，分别将其插入到最佳插入位置，如图 9 所示。如果进行有效交换，则保留此解并置循环次数为 1；否则，循环次数加 1 直到最大邻域迭代次数并输出最优解。

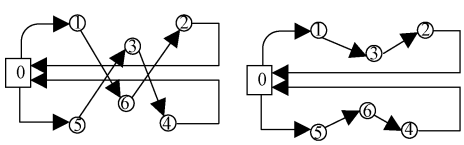


图 9 交换算子

2.7.2 路径内邻域结构

(1) 插入算子。任取染色体解的路径 r，任取一个点，插入到其他位置上并找到最佳插入点形成新的路径，如果进行有效交换，则保留此解并置循环次数为 1；否则，循环次数加 1 直到最大邻域迭代次数并输出最优解。例如，

$$r(0\ 1\ 2\ 5\ 6\ \underline{4}\ 7\ 0) \rightarrow r(0\ 1\ 2\ \underline{4}\ 5\ 6\ 7\ 0)$$

(2) 交换算子。从路径 r 中分别任选两个客户点组成客户对，将两点的原位置移除后分别重新插入到路径 r 的最佳插入位置，如果进行有效交换，则保留此解并置循环次数为 1；否则，循环次数加 1 直到最大邻域迭代次数并输出最优解。例如，

$$r(0\ 2\ 3\ 5\ \underline{8}\ 7\ \underline{9}\ 6\ 1\ 0) \rightarrow r(0\ 2\ 3\ 5\ \underline{9}\ 7\ \underline{8}\ 6\ 1\ 0)$$

（3）逆转算子。任取染色体解的路径 r，任取两个点，将两节点间的节点顺序逆转生成新的路径，如果进行有效交换，则保留此解并置循环次数为 1；否则，循环次数加 1 直到最大邻域迭代次数并输出最优解。例如，

$$r(0\ 1\ 3\ 8\ \underline{7\ 4\ 5\ 9}\ 6\ 2\ 0) \rightarrow r(0\ 1\ 3\ 8\ \underline{9\ 5\ 4\ 7}\ 6\ 2\ 0)$$

3　算例验证与分析

实验采用 Matlab2014a 编程实现仿真，并在 PC 机上运行（测试环境：双核奔腾 2.70 GHz；内存：4 GB；操作系统：Windows7），以验证算法的有效性和可行性。混合遗传算法实验参数设定：种群规模 chro_nr = 40，非支配解规模限制 p_chro_nr = 20，最大迭代次数 iter_max = 100 ～ 500，交叉概率 p_c = 0.8，变异概率 p_m = 0.1，经测试，δ_1 = 0.4，δ_2 = 0.4，δ_3 = 0.2。初始种群染色体个数 N_1 = 10，N_2 = 10，N_3 = chro_nr − N_1 − N_2。

3.1　VRPTW 数值实验及分析

为了验证算法求解带时间窗车辆路径问题的有效性，采用 Solomon 的 VRPTW 标准算例库进行数值实验，算例数据及其已知最优解均来自网站 http://web.cba.neu.edu/～msolomon/problems.htm 2004。该题库共包含 56 个不同实例，Solomon 算例集可分为 C 型、R 型和 RC 型 3 个独立的数据集，本文选取部分算例作为实验数据。

表 1 所示为选取 25 个客户规模的 6 类问题的求解结果，总路程的平均误差为 0.27%，在合理的接受范围内；表 2 所示为选取 50 个客户规模的 6 类问题的求解结果，总路程的平均误差为 0.51%；表 3 所示为选取 100 个客户规模的 6 类问题的求解结果，总路程的平均误差为 0.82%。由上述求解结果可见，本算法所得的解与国际公认的最优解（总路程以及车辆使用数）的偏差较小，对于小中大 3 种规模算例均能求得近似满意解，且表 3 中本文求得的结果明显优于文献[21]中的结果，表明本文混合遗传算法能有效求解 VRPTW。图 10 所示为客户规模为 100 的算例 C101.100 和 C201.100 的车辆路径图。

表 1　客户规模 25 的 6 类问题对比

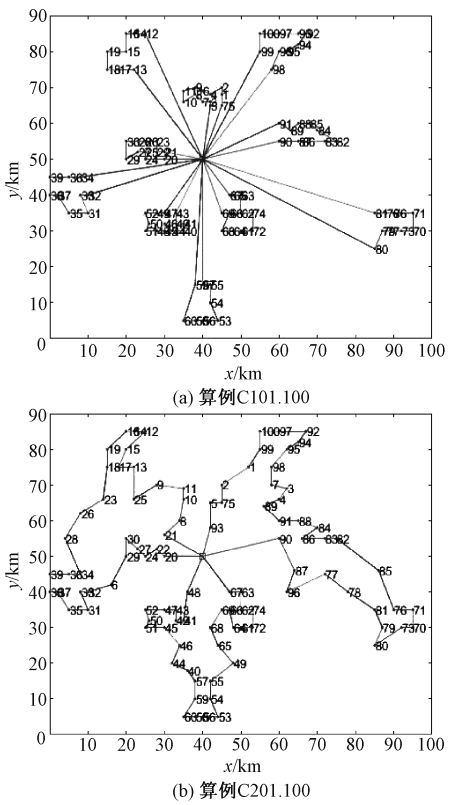
算例	已知最优解（车数/路程）	本文最优解（车数/路程）	与最优解偏差/%
C101	3/191.3	3/191.8	0.27
R101	8/617.1	8/618.329	0.20
RC101	4/461.1	4/462.155 9	0.23
C203	2/214.7	2/215.542 6	0.39
R201	4/463.3	4/464.374 7	0.23
RC205	3/338.0	3/338.929 4	0.27

表 2　客户规模 50 的 6 类问题对比

算例	已知最优解（车数/路程）	本文最优解（车数/路程）	与最优解偏差/%
C101	5/362.4	5/363.246 8	0.23
R101	12/1 044	12/1 046.701 1	0.26
RC104	5/545.8	5/546.510 3	0.13
C202	3/360.2	3/361.796 5	0.44
R204	2/506.4	2/515.487 8	1.79
RC201	5/684.8	5/686.311 6	0.22

表 3　客户规模 100 的 6 类问题对比

算例	已知最优解（车数/路程）	文献[21]的解（车数/路程）	本文最优解（车数/路程）	与最优解偏差/%
C101	10/827.3	10/828.94	10/828.936 9	0.19
R101	20/1 637.7	19.85/1 727.32	20/1 655.62	1.09
RC108	11/1114.2	11.7/1 262.44	11/1 123.39	0.83
C201	3/589.1	3/591.56	3/591.556 6	0.41
R201	8/1 143.2	4/1414.2	7/1 166.247 4	2.02
RC208	3/829.69	3/996.26	5/830.011 5	0.39



(a) 算例C101.100

(b) 算例C201.100

图 10　测试算例 C101.100 与 C201.100 的车辆路径图

目前求解多目标 VRP 通常采用带精英策略的非支配排序遗传算法（NSGA-Ⅱ），为了进一步说明本文算法求解多目标 VRP 的有效性，与采用了混合 NSGA-Ⅱ求解多目标 VRPTW 的文献[22]进行对比，文献[22]中的算例数据采用 Solomon 标准算例，客户规模为 100 的 RC108 算例作为实验数据。为保证可比性，本文混合遗传算法设置与文献[22]中相同的实验参数值，已知文献[22]中求取的最优

结果为 1 371.32(根据文献[22]中表 2 的规划方案计算得出行驶距离),车辆使用数为 13 辆;经过 500 次迭代计算可得求解的最优结果为:行驶距离为 1 123.39,车辆使用数为 11 辆;相比于文献[22],行驶距离最优结果较其提高了 18.08%,车辆数较其提高了 15.38%,说明了本文混合遗传算法具有较好的求解带时间窗车辆路径问题的能力。相应的总行驶距离迭代图以及车辆使用数迭代图分别如图 11、12 所示,路径方案如表 4 所示。

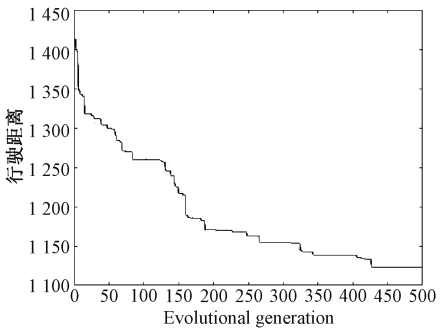


图 11 距离迭代图

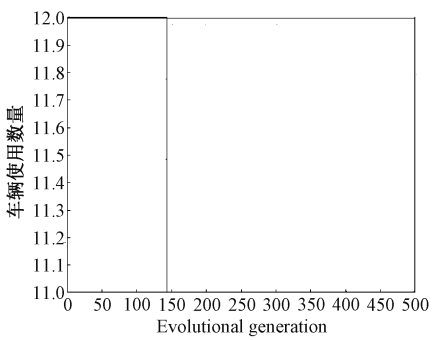


图 12 车辆使用数迭代图

表 4 RC108.100 路径方案

车辆序号	子路径	路径客户点数
1	0—61—81—54—71—93—96—0	6
2	0—94—67—50—62—95—92—0	6
3	0—90—82—99—86—74—57—83—0	7
4	0—65—52—59—87—97—75—58—77—0	8
5	0—64—51—76—89—63—85—84—56—91—0	9
6	0—12—14—47—17—16—15—13—9—11—10—0	10
7	0—33—32—30—28—26—27—29—31—34—80—0	10
8	0—69—98—53—78—73—79—60—100—70—68—0	10
9	0—25—23—21—48—18—19—49—20—22—24—66—0	11
10	0—72—41—42—44—43—40—38—37—35—36—39—0	11
11	0—88—2—6—7—8—46—4—45—3—5—1—55—0	12

3.2 VRPFTW 数值实验及分析

目前对于 VRPFTW 尚未有标准算例,为了表明本文此部分算法和模型的正确性以及合理性,首先采用文献[10]中数据,将算法应用于求解小规模的带模糊时间窗的算例,并设置相同的遗传算法参数值,验证算法的有效性,经过计算得到具有竞争力的结果如表 5 所示,最优车辆配送网络如图 13 所示。

表 5 文献[10]的对比

	行驶距离	行驶路线	平均客户满意度/%	硬时间窗行驶距离节省/%	软时间窗行驶距离节省/%
文献[10]	522.67	0—13—9—7—0 0—10—5—6—0 0—3—1—2—8—11—0 0—12—14—15—4—0	96	11	9
混合遗传算法	522.34	0—3—1—2—11—0 0—8—4—15—14—12—0 0—13—5—10—0 0—9—7—6—0	98	11	9

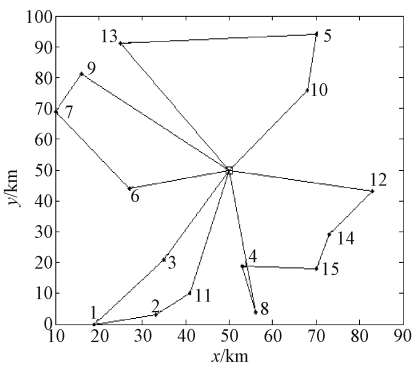


图 13 基于模糊时间窗的行驶路线

由表 5 可知,采用时间窗模糊化处理后,本文总行驶距离为 522.34,与文献[10]中求解 VRPFTW 的结果相比,车辆使用数以及平均客户满意度相同,但最优行驶距离优化了 0.06%。通过模糊时间窗与硬时间窗、软时间窗的 VRP 结果相比可知,在保证较高客户满意度水平下,能够有效地减少车辆的总行驶距离。由于此例子中客户点数量较少,车辆使用数的节省效果并不明显,故接下来依然采用文献[10]中的算例数据,算例采用 Solomon 标准算例的扩展数据,本文设置相同的实验参数,将算法应用于求解客户规模为 100 的算例,计算结果见表 6。

由表 6 可知,本文优化结果与文献[10]相比,虽然车辆数节省效果稍差,但总行驶距离或客户满意度优于文献[10]。另外,本文计算结果以及文献[10]中的计算结果与已知最优解相比可知,对于带时间窗的车辆路径问题,不论是硬时间窗、软时间窗还是模糊时间窗,时间窗的宽紧对路径的规划有重要影响,也说明了企业可以在保证客户满意度的前提下通过合理扩展时间窗,既可以有效地减少企业车辆数的使用,也可以减少车辆的总行驶距离,从而减少了企业资源的消耗,降低了企业的配送成本。

表 6　客户规模 100 的 6 类问题对比

算例	经典车辆调度的最优结果		文献[10]的优化结果			本文的优化结果		
	车辆数	行驶距离	车辆数	行驶距离	客户满意度/%	车辆数	行驶距离	平均客户满意度/%
R102	17	1 486.12	11	1 261.4	89	13	1 165.50	89
R202	3	1 198.45	3	1 168.47	93	4	1 053.49	93
C101	10	828.94	10	828.94	98	10	828.94	98
C201	3	591.56	3	588.88	93	3	591.56	99
RC105	13	1 629.44	10	1 236.40	90	11	1 129.95	85
RC205	4	1 302.42	3	1 285.00	88	4	1 156.79	88

3.3　VRPFDFTW 数值实验及分析

实验 1　VRPFD 的决策者最佳偏好值实验分析。

为了验证本文算法模型能有效地求解 VRPFD，采用文献[23]中的数据，即采用 Solomon 算例集 R202 中的前 41 项数据。其中，客户的模糊需求量以其确定需求量的±20 为区间，最大载重 $W=60$ t，最大行程 $L=200$ km，并设置相同的实验参数，研究决策者偏好值对总行驶距离的影响，决策者偏好值在 0～1 之间变动，分别运行 10 次取平均值，如表 7 所示。

表 7　不同决策者偏好值 c_r^* 下的计算结果与对比

决策者最佳偏好值	文献[23]车辆数/总行驶距离	本文车辆数/总行驶距离
0.0	16.8 /1 058.2	11.1 /952.95
0.1	16.4 /1 053.2	10.7 /949.09
0.2	15.8 /1 049.5	10.2 /917.53
0.3	15.2 /1 045.7	10.1 /889.22
0.4	16.0 /1 031.7	11.0 /849.01
0.5	16.1 /1 046.5	12.2 /941.59
0.6	16.2 /1 050.9	13.4 /963.06
0.7	16.5 /1 087.6	16.3 /1 087.70
0.8	16.9 /1 093.5	17.0 /1 089.11
0.9	17.8 /1 105.3	22.6 /1 363.21
1	18.0 /1 124.6	29.0 /1 613.92

由表 7 可知，随着 c_r^* 的递增，总行驶距离和车辆使用数总体先逐步减小然后逐步增加。当 $c_r^* \leqslant 0.4$ 时，总行驶距离逐步减小；当 $c_r^*=0.4$ 时，总行驶距离取得最小值；而当 $c_r^* \geqslant 0.4$ 时，总行驶距离快速变大。因此，若决策者以总行驶距离作为第 1 考虑目标对实际车辆路径进行规划，决策者最佳偏好值 $c_r^*=0.4$ 左右最佳。当 $c_r^* \leqslant 0.3$ 时，车辆使用数逐步减小；当 $c_r^*=0.3$ 时，车辆使用数取得最小值；而当 $c_r^* \geqslant 0.3$ 时，车辆使用数逐步变大。因此，若决策者以车辆使用数作为第 1 考虑目标对实际车辆路径进行规划，决策者最佳偏好值 $c_r^*=0.3$ 左右最佳。另外，通过将本文的运行结果与文献[23]中的结果相比，车辆使用数以及总行驶距离均明显优于文献[23]中的运行结果，表明本文算法对于求解 VRPFD 问题具有优势。

实验 2　VRPFDFTW 的决策者最佳偏好值实验分析。

目前尚未有 VRPFDFTW 的标准数据，所以给定实验数据如表 8 所示，客户规模为 15，载重量为 $Q=4$ t，车辆的行驶速度为 1 个单位速度，忽略在每个客户点的服务时间，设最低客户满意度 $\theta=0.8$，使决策者偏好值 c_r^* 在 0～1 之间变动，分别运行 10 次取最好结果，如表 9 所示，总行驶距离随 c_r^* 变化的趋势如图 14 所示。

表 8　客户点与配送中心初始数据

客户	坐标	模糊需求量/t	模糊时间窗	客户	坐标	模糊需求量/t	模糊时间窗
0	(50,50)	[0, 0, 0]	[0, 0, +∞, +∞]	8	(56, 4)	[0.1,0.2,0.4]	[8.1, 9, 79, 86.9]
1	(19, 0)	[0.5,1.0,1.5]	[66.6,74,144,158.4]	9	(16,81)	[1.1,1.7,2.3]	[33.3,37,107,117.7]
2	(33, 3)	[1.2,1.8,2.5]	[52.2,58,128,140.8]	10	(68,76)	[0.3,0.8,1.4]	[18.9,21,121,133.1]
3	(35,21)	[0.5,1.1,1.7]	[13.5, 15, 85, 93.5]	11	(41,10)	[0.4,0.9,1.5]	[66.6,74,174,191.4]
4	(53,19)	[0.2,0.6,1.0]	[86.4,96,166,182.6]	12	(83,43)	[0.4,0.8,1.2]	[52.2,58,158,173.8]
5	(70,94)	[1.1,1.9,2.6]	[42.3,47,117,128.7]	13	(25,91)	[1.3,1.9,2.5]	[13.5,15,125,137.5]
6	(27,44)	[0.7,1.4,2.2]	[76.5,85,155,170.5]	14	(73,29)	[1.0,1.6,2.1]	[50.4,56,156,171.6]
7	(10,69)	[0.6,1.2,1.8]	[18.9,21,91, 100.1]	15	(70,18)	[0.5,0.9,1.3]	[78.3,87,187,205.7]

由表 9 和图 14 可以发现，随着 c_r^* 的递增，总行驶距离和车辆使用数总体先逐步减小然后逐步增加。当 $c_r^* \leqslant 0.2$ 时，总行驶距离逐步减小，同时，车辆使用数也逐渐变大；当 $c_r^*=0.2$ 时，总行驶距离取得最小值，同时，车辆使用数取得最小值；当 $c_r^* \geqslant 0.2$ 时，总行驶距离快速变大，同时，车辆使用数也逐渐变大。因此，在同时考虑带模糊需求与模糊时间窗的实际车辆路径规划中，决策者最佳偏好

表 9 不同决策者偏好值 c_r^* 下的运行结果

决策者最佳偏好值	总行驶距离	车辆数	平均客户满意度
0.0	593.81	5	0.96
0.1	575.57	5	0.96
0.2	570.56	5	0.96
0.3	586.75	5	0.96
0.4	593.81	5	0.96
0.5	603.16	5	0.97
0.6	637.80	6	0.95
0.7	654.57	6	0.96
0.8	685.39	6	0.97
0.9	716.11	7	0.93
1	783.26	8	0.93

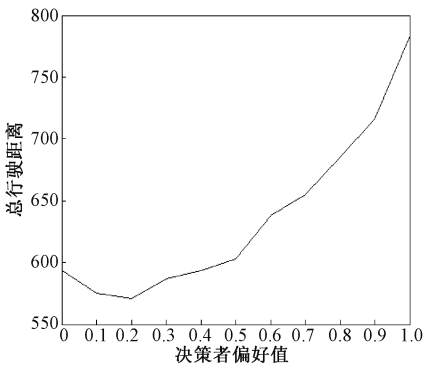


图 14 总行驶距离变化趋势图

值 $c_r^*=0.2$ 左右最佳。

实验 3 VRPFDFTW 数值实验及分析。

因目前没有 VRPFDFTW 的标准测试数据，改进 Solomon 的 VRPTW 标准问题集 R101.25 和 R101.50 为 VRPFDFTW 的测试算例。令原始需求量为 d，模糊需求为$[(1-\lambda)d, d, (1+\lambda)d]$，与文献[13]中采用相同的方式，将硬时间窗向两端扩展 100 形成模糊时间窗，即

$$eet_i=\max\{et_i-100,0\}$$

$$elt_i=lt_i+100,\quad c_r^*=0.2\sim0.3$$

最低客户满意度 $\theta=0.8$，分别运行 10 次取得最优结果，如表 10 所示。

表 10 不同客户规模的 6 类问题计算结果

算例	经典 VRPTW 最优解(车数/路程)	总行驶距离	车辆数	平均客户满意度/%
C208.25	2/214.5	215.33	2	98
R101.25	8/617.1	542.96	6	94
RC103.50	6/710.9	600.65	5	99
R201.50	6/791.9	766.95	3	86
C107.100	10/827.3	828.94	10	99
RC201.100	9/1 261.8	1 231.79	6	88

由表 10 可以发现，在最低客户满意度限定下，基于模糊需求与模糊时间窗的调度方法在总行驶距离以及车辆使用数方面都得到了降低，由于 Solomon 数据中 C1、C2 型客户点呈聚集状态分布的原因，导致总行驶距离以及车辆使用数目的减少并不明显。但可以发现，本文算法可以在维持较高客户满意度水平下接近目前最优解。

3.4 混合遗传算法的性能

为了验证本文混合遗传算法求解多目标问题的性能，本文采用测试函数进行 MATLAB 编程对算法性能进行测试。本测试实验参数设置：种群规模 chro_nr=200，最大迭代次数 iter_max=2 000，交叉概率 $p_c=0.75$，变异概率 $p_m=0.1$，测试函数为：

$$\min f_1(x_1,x_2)=x_1^4-10x_1^2+x_1x_2+x_2^4-x_1^2x_2^2$$

$$\min f_2(x_1,x_2)=x_2^4-x_1^2x_2^2+x_1^4+x_1x_2$$

$$\text{s.t.}\begin{cases}-5\leqslant x_1\leqslant 5\\-5\leqslant x_2\leqslant 5\end{cases}$$

本文算法得出的仿真结果如图 15 所示，采用 NSGA-Ⅱ算法得出的仿真结果如图 16 所示。根据图 15、16 对比可知，本文中的算法同算法 NSGA-Ⅱ一样，具有收敛速度快、效率高、非支配解在 Pareto 前沿分布均匀的优点，表明本文算法在求解多目标优化问题方面具有良好的性能。

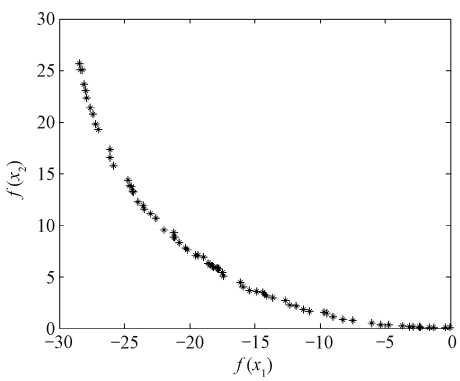


图 15 混合遗传算法 Pareto 解分布图

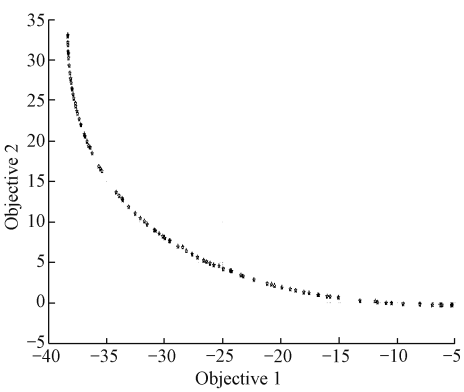


图 16 NSGA-Ⅱ算法 Pareto 解分布图

由于 VRP 问题是离散组合优化问题，因而采用多目标进化算法可以得到一个或多个最优 Pareto

解集，如 RC201-100 问题，可以得到如下 4 组解：(5，1 585.759)，(7，1 372.973 0)，(9，1 301.518 8)，(8，1 327.679 8)，Pareto 解集的分布如图 17 所示。由此可见，解集均按照 Pareto 前沿进行分布，此时决策者可以根据优先考虑的目标进行决策，为决策者提供了更多的选择性。

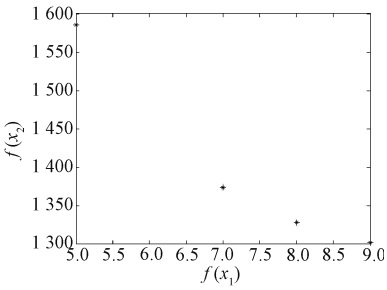


图 17　RC201-100 问题的 Pareto 解分布图

4　结　论

针对带模糊需求与模糊时间窗的车辆路径问题，以总行驶距离、车辆使用数最小化，以及平均客户满意度最大化为目标，构建基于可信性测度理论的多目标模糊机会约束模型。改进了交叉算子，在引入局部优化算法及擂台法则的基础上设计了适合求解多目标车辆路径问题的混合遗传算法，运行一次程序可以得到两个或多个 Pareto 非支配解，决策者可以根据最少车辆数及满意度最大化做出抉择。本文研究结论如下：

(1) 构建的基于可信性测度理论的 VRPFDFTW 模糊机会约束模型是对 VRPFD 与 VRPFTW 研究的进一步深化与拓展，该模型对于现实中存在的不确定性信息进行了较充分的考虑，更贴近车辆配送中所遇的实际情况，并且可以有效地解决该问题。

(2) 设计的混合遗传算法经 VRPTW 经典算例实验验证，能够有效地跳出局部最优解限制从而求得问题的满意解，讨论的决策者偏好值对决策目标的影响也能为企业提供理论指导，表明本文算法是求解 VRPFD、VRPFTW 和 VRPFDFTW 的有效算法。

(3) 通过硬时间窗、软时间窗以及模糊时间窗的求解结果对比得知，客户服务时间窗的模糊化不仅可以在保证客户满意度的前提下减少车辆使用数，而且能缩短车辆的行驶距离，从而降低企业配送成本。

未来将针对现实中存在的模糊旅行时间、模糊预约费用等进行研究，并对求解算法作出进一步改进。

参考文献：

[1] Li H H, Xu Z Y, Zhou F F. A study on vehicle routing problem with fuzzy demands based on improved tabu search [C]// Fourth International Conference on Computational and Information Sciences. [s.l.]: IEEE Computer Society, 2012:73-76.

[2] Cao E B, Lai M Y. A hybrid differential evolution algorithm to vehicle routing problem with fuzzy demands[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2009, 231(1): 302-310.

[3] Kuo R J, Zulvia F E. Hybrid genetic ant colony optimization algorithm for capacitated vehicle routing problem with fuzzy demand — A case study on garbage collection system [C]//4th International Conference on Industrial Engineering and Applications. [s.l.]: IEEE, 2017: 244-248.

[4] 张晓楠，范厚明. 模糊需求车辆路径优化及实时调整[J]. 上海交通大学学报，2016，50(1)：124-139.

[5] Liu C S, Kou G, Huang F H. Vehicle coordinated strategy for vehicle routing problem with fuzzy demands[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2016, 2016(1): 1-10.

[6] 汪传旭，邓先明. 模糊环境下多出救点应急救援车辆路径与物资运输优化研究[J]. 系统管理学报，2011，20(3)：269-275.

[7] Chen J Q, Li W L, Murata T. Particle swarm optimization for vehicle routing problem with uncertain demand [C]// IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science. [s.l.]: IEEE, 2013: 857-860.

[8] Solomon M M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problem with time window constraints [J]. Operations Research, 1987, 35(2): 254-265.

[9] 杨翔，范厚明，张晓楠，等. 基于模糊时间窗的多中心开放式车辆路径问题[J].计算机集成制造系统，2016，22(7)：1768-1778.

[10] 王旭坪，张凯，胡祥培.基于模糊时间窗的车辆调度问题研究[J].管理工程学报，2011，25(3)：148-154.

[11] Adelzadeh M, Asl V M, Koosha M. A mathematical model and a solving procedure for multi-depot vehicle routing problem with fuzzy time window and heterogeneous vehicle [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, 75(5-8): 793-802.

[12] Ghannadpour S F, Noori S, Tavakkoli-Moghaddam R, *et al*. A multi-objective dynamic vehicle routing problem with fuzzy time windows: Model, solution and application[J]. Applied Soft Computing, 2014, 14(1): 504-527.

[13] Tang J F, Pan Z D, Fung R Y K, *et al*. Vehicle

routing problem with fuzzy time windows[J]. Fuzzy Sets and Systems, 2009, 160(5): 683-695.

[14] 王连锋,宋建社,王正元,等. 带硬时间窗的战场物资配送车辆路径优化[J]. 系统工程与电子技术, 2013, 35(4): 770-776.

[15] 陆琳, 谭清美. 模糊信息动态车辆调度优化问题研究[J]. 中国管理科学, 2006, 14(s1): 156-160.

[16] Zulvia F E, Kuo R J, Hu T L. Solving CVRP with time window, fuzzy travel time and demand via a hybrid ant colony optimization and genetic algortihm [C]// Evolutionary Computation. [s. l.]: IEEE, 2012: 1-8.

[17] 王君,李波. 带模糊预约时间的车辆路径问题的多目标禁忌搜索算法[J]. 计算机集成制造系统, 2011, 17(4): 858-866.

[18] 刘敏, 郑金华, 蒋浩. 基于多目标遗传算法求解时间窗车辆路径问题[J]. 计算机工程与应用, 2006, 4(29): 186-189.

[19] 童晶, 赵明旺. 高效求解 Pareto 最优前沿的多目标进化算法[J]. 计算机仿真, 2009, 26(6): 216-219.

[20] Osman I H. Metastrategy simulated annealing and tabu search algorithms for the vehicle routing problem [J]. Annals of Operations Research, 1993, 41(4): 421-451.

[21] 孟祥虎, 胡蓉, 钱斌. 求解带时间窗车辆路径问题的有效混合 PBIL 算法[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(10): 2701-2709.

[22] 吴天羿, 刘建永, 许继恒,等. 基于混合 NSGA-Ⅱ的有硬时间窗的多目标车辆路径问题[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(2): 176-183.

[23] 吴天羿,许继恒. 基于混合遗传算法的模糊需求车辆路径问题[J]. 解放军理工大学学报, 2014, 15(5): 475-481.

待发表论文摘要

基于水资源合作的水资源短缺区域水资源优化配置

谭佳音[1], 蒋大奎[2]

(1.南京审计大学 商学院, 南京 211815; 2.天津大学 管理与经济学部, 天津 300072)

【摘要】为提高水资源短缺区域的水资源利用效率,实现区域水资源初始配置后的有效再配置,提出三阶段水资源短缺区域水资源优化配置方法:阶段 1,利用高效的"优先规则"构建部门间水资源合作清晰联盟的用水收益支付函数,对联盟成员水资源共用、获益方式进行了合理刻画;阶段 2,基于 Choquet 积分形式的模糊合作博弈、阶段 1 中的清晰联盟支付函数,构建部门间水资源模糊联盟支付函数;阶段 3,基于上述成果,构建水资源短缺区域水资源优化配置模型,求解得到用水部门最优水资源合作联盟,并将求得的最优模糊联盟视为大联盟,通过求解其核仁解获得最优模糊联盟的收益分配。以京津冀区域水资源优化配置问题为例,算例结果表明:① 基于 Choquet 积分形式模糊合作博弈的三阶段水资源优化配置模型能够最大化区域整体用水收益水平,实现水资源短缺区域中的水资源优化配置,并使区域中用水部门有机会分得更多的获益;② 本文模型无需引入模糊 Shapley 值等分配方法作为约束条件即可求得最优联盟,模型不影响不同收益分配方法分配结果的有效性;③ 采用将最优模糊水资源合作联盟视为大联盟,并求联盟收益的核仁解的方法分配最优联盟收益,无论最优联盟的核心是否为空,都能保证联盟收益分配结果满足个体理性和集体理性要求,即能保证最优联盟中各成员不会"叛逃"最优联盟、联盟稳定存在,且保证获得的分配方案为确定分配值而非分配区间。即本问题中该分配方法优于 Shapley 值、模糊最小核、弱最小核方法。所构建的水资源短缺区域水资源优化配置模型及最优水资源合作联盟收益分配方法对水资源短缺区域的水资源优化配置问题有较好的适用性,能够为我国京津冀区域等水资源短缺区域的水资源优化配置工作提供参考。